

SEN SEL 사용 매뉴얼

senselsnu.vercel.app

학급 관계망부터 자리 배치·맞춤 지도·가정 연계·학교 서류까지, 클릭 몇 번으로 — 선생님을 위한 6쪽 안내서

1

학급 만들기

첫 화면 [선생님] → 구글 로그인 →
학급 이름·학교급·학년 → 학급 코드

2

학생 입장

코드 + 이름 + 오늘 기분 → 나무 챗
봇과 대화 (설치·로그인 없음)

3

관계망·신호

소시오그램·감정 신호등·오늘 행
길 학생 (선생님만)

4

행동하기

자리 배치·맞춤 처방·상담 기록 초
안 — 근거 성취기준 포함

5

가정·학교

가정통신문·학급 리포트·TV 나무·서
류함(공문·동의서)

⚡ 바쁜 날엔 3분 — 체험 학급으로 먼저 보기

⚡ 첫 화면 [선생님] 카드의 **구글 계정으로 로그인**.

⚡ 학급 목록의 **체험 학급(SENSEL)** → **체험**. 가상 학생 23명의 관계망·신호·성장 기록·미션·동의 현황·리포트가 내장되어 있어요.

⚡ 입장하면 상단 **1분 체험** — 오늘 피드 → 관계망 → 개입 → 관계 신호 → 자리 배치 → 처방 → 가정 → 기록 → 서류함, 9단계가 실제 화면 위에서 안내돼요.

🚀 차근차근 15분 — 첫 학급 만들기

✓ **접속 & 로그인** — 첫 화면 [선생님] 카드 → **구글 계정으로 로그인**. 모든 작업은 자동 저장.

✓ **학급 만들기** — 학급 이름·학교급(초·중·고)·학년을 고르면 성취기준·차시·아침 활동이 그 학년에 맞춰져요.

✓ **챗봇 설정** — 말투, 이번 시기 관심 주제, 하루 대화 상한(20/30/50)만 고르면 끝. 프롬프트는 안 써요.

✓ **학급 코드 배부** — 학생은 첫 화면 [학생] 칸에 코드 입력 → 이름·기분 입력 → 'AI 활용 약속' 3가지 → 대화 시작.

✓ **월요일 아침** — 대시보드 맨 위 '오늘 피드' 1분. 그다음은 2쪽으로! 걱정은 3쪽, 상담·특수 선생님과 볼 때는 4쪽을 먼저 보세요.

💡 시작 전 알아두면 좋은 것

AI는 재료, 결정은 선생님. 자리 배치도, 처방도, 기록도 전부 초안이에요. 관계 신호는 '학생이 말한 것'으로만 표시되고, 프로그램은 사실을 판정하지 않아요.

학급 관계망은 선생님만 봅니다. 소시오그램·갈등·외로움·오늘 행길 학생은 교사 화면에만 있어요. TV 화면·학부모 페이지·학생 화면에는 이름도 관계도 나가지 않아요.

학교 절차는 서류함에서. 학운위 심의 → 보호자 동의서 → 운영이 확정 경로예요. 서울시 교육청 공식 서식(심의 안건·결의서·보고 공문·동의 안내)을 학교명만 넣어 .docx로 받고, 동의는 링크로 수합할 수 있어요. (4쪽 참고)

먼저 구경하고 싶다면. 로그인하면 학급 목록에 **체험 학급(SENSEL)**이 늘 있어요. 가상 학생 23명이 내장된 학급이라 따로 만들 필요가 없어요. 관계망·신호·자리 배치·처방·기록·가정 연계까지 데이터 수집 없이 바로 눌러 볼 수 있고, 상단 [1분 체험]이 순서대로 안내해요.

① 오늘 피드 — 맨 위 세 장의 카드

- **오늘 챙길 학생** **교사만** — 위기·갈등·외로움·고립 신호로 매일 한 명을 고르고, 오늘 할 한마디를 제안해요. 신호가 없는 날은 '받은 지목이 적은 학생'을 조용히 챙기게 해요. **맞춤 처방 보기** 로 바로 이동.
- **오늘 아침 활동** — 교육부 아침조회 대화 주제 + 그 학년이 지금 배우는 사회정서 학습 주제. 5분 활동 질문 두 개가 붙어 있고, 같은 날은 같은 카드예요. **TV에 띄우기** 를 누르면 교실 화면에 그대로.
- **오늘 알림장 한 줄** — 아침 활동·이번 주 미션·저녁에 건넬 질문을 한 문장으로. **복사** → e알리미·문자에 붙여넣기. 개인 정보 없음.

② 관계망·신호 읽는 법

- **소시오그램** — 서로 지목한 학생 사이에 화살표, 받은 지목이 많을수록 큰 별. 받은 지목 0은 '고립'으로 표시돼요.
- **관계 신호** — 갈등은 항상 '학생이 말한 것'으로 표시되고, 상대도 말했는지·상대가 받은 지목 수를 함께 보여 줘요. 같은 상대 3회 이상은 '반복 호소'로 따로 구분.
- **긴급 알림** — 신체 폭력·지속적 괴롭힘·자해·가정 위험·성적 괴롭힘 5개만, 학생당 하루 1건. 확인 시 **조치 메모**를 남기면 기록 초안에 그대로 들어가요.
- **교과 근거 배치** — 화면마다 [5사회정서02-03], [6도02-01] 같은 코드가 붙어요. 누르면 원문.

③ 학생은 챗봇과 이렇게 이야기해요

체크인 → 오늘 있었던 일 → **"짜증이 되고 싶은 친구는?"**(긍정 추인) → 마음 열기 → 마무리. 기분이 '힘듦'이면 공감에 먼저이고 관계 질문은 뒤로 미뤄요. 이미 말한 친구는 다시 묻지 않고, 다른 친구를 나쁘다고 판단하거나 동조하지 않아요. 설치도 로그인도 없이 코드와 이름만.



긍정 지목

"같이 놀고 싶은 친구" → 소시오그램 화살표



갈등·외로움

학생이 스스로 꺼낸 이야기만 신호로 기록



위기

5개 중대 범주만 교사에게 즉시 알림



기술 연습

실제로 해 보인 사회정서기술 → 성장 배지

④ 챗봇 설정 — 고르기만 하면 돼요

- **말투** 다정/차분/유쾌 · **관심 주제** 친구 관계·감정 표현·학교 적응·공부 스트레스·게임·가족 · **학급 상황 메모** 한 줄.
- **하루 대화 상한** 20/30/50/무제한 — 가까워지면 챗봇이 스스로 정리하고 "내일 또 이야기하자"로 닫아요.
- **수집 범위** — 갈등 신호가 부담스러운 학급은 '긍정 지목만' 모드로 (위기 알림은 유지).
- **학생별 자유 대화 모드** — [학생 관리]에서 한 명만 태그·상한 없이(위기 알림만) 대화하게 할 수 있어요. 3쪽 참고.
- **대화 원문** — 저장하지 않아요(설정 없음). 신호만 기록되고, 위기 알림이 뜬 대화의 전후 발화만 담임에게 표시돼요.

학생 관리 팁. 이름을 잘못 쓴 학생은 [학생 관리]에서 실명을 고치면 기록이 합쳐져요. 이전에 쓰던 실명을 다시 입력하면 데이터가 그대로 복원돼요.

AI 챗봇으로 학급의 마음을 듣는다는 건 새로운 시도입니다. 그래서 선생님들이 가장 먼저 떠올리는 걱정이 있습니다. 센셀은 시범 운영에서 같은 걱정을 마주했고, 그 경험이 지금의 설계가 되었습니다. 무엇을 어떻게 준비했는지 미리 말씀드립니다.



① "챗봇이 친구 험담을 받아 주면 어찌죠?"

걱정. 속상한 마음을 털어놓다 보면 특정 친구에 대한 불만이 반복되기 쉽고, AI가 무심코 맞장구를 치면 '이르기'와 비난이 오히려 굳어질 수 있습니다.

설계. 나무는 다른 학생을 판단하거나 동조하지 않습니다. 갈등 이야기는 **감정 반영 → 사실과 해석 나누기 → 상대의 입장 → 내가 바라는 것**의 순서로만 다루고, 이야기 끝에는 반드시 강점이나 좋았던 순간을 묻습니다. 같은 친구 이야기가 반복되면 부드럽게 화제를 학생 자신에게로 돌리고 갈등 신호를 더 쌓지 않습니다. 위기 알림은 **5개 중대 범주**(신체 폭력·지속적 집단 괴롭힘·자해·가정 위험·성적 괴롭힘)로 한정해 하루 1건만 전하고, **하루 대화 상한**(20/30/50)은 담임이 정합니다.



② "한 아이의 말이 관계망을 좌우하지 않나요?"

걱정. 선생님이 본다는 걸 아는 학생이 특정 친구에 대해 반복해서 말하면, 실제와 다른 그림이 그려질 수 있습니다.

설계. 같은 친구에 대한 갈등은 관계망에 **두 번까지만** 반영되고 이후는 횡수 기록으로만 남습니다. 교사 화면의 모든 갈등에는 **'학생 보고 기준'** 표시와 함께 상대 학생의 이야기·받은 지목 수·양쪽의 관계망이 나란히 놓여 교차 확인이 가능합니다. 같은 상대를 여러 번 언급하면 **'반복 호소'**로 따로 분류되고, 그 학생의 맞춤 지도는 **관점 취하기**에 초점을 둡니다. 센셀은 어디서든 사실을 판정하지 않으며, 판단의 재료를 정리해 선생님께 드립니다.



③ "알게 되면 책임도 커지는 것 아닌가요?"

걱정. 신호를 알게 되는 순간 대응의 부담이 생기고, 도우지 못하면 오히려 짐이 될 수 있다는 마음입니다.

설계. 알림은 5개 범주로 좁히고, 그 밖의 신호는 알림이 아니라 **지도 재료**로만 보여 드립니다. 알림을 확인하면 **조치 메모와 시각**이 남아 [기록]의 상담·조치 기록 초안에 자동으로 정리되고, 맞춤 지도에는 근거 성취기준이, 도입에는 학운위 심의·보호자 동의 서식이 함께 붙습니다. 선생님이 혼자 판단하고 혼자 책임지는 구조가 아닙니다. 갈등 신호 자체가 부담스러운 학급은 **'긍정 지목만'** 모드로 관계망과 자리 배치만 쓰실 수 있습니다.



학생별 '자유 대화 모드'. 어떤 학생에게는 나무와의 대화 자체가 쉼터가 됩니다. 그런 학생에게 상한이나 관계 질문이 부담이 된다면 [학생 관리]에서 **대화 모드**를 '자유 대화'로 바꾸세요. 그 학생은 지목·갈등·외로움·기술 신호를 **기록하지 않고**, 하루 상한 없이, 관계 질문 없이 이야기합니다. 위기 알림 5개 범주만 유지됩니다. 관계망에는 '자유 대화 모드'로 표시되어 신호가 없는 이유를 선생님이 아실 수 있습니다.

함께 기억해 주세요. 센셀은 판단의 재료를 드릴 뿐 결론을 내리지 않습니다. 반복해서 말하는 학생의 이야기가 사실일 가능성은 늘 열어 두시고, 자유 대화 모드로 둔 학생은 관찰과 면담으로 살펴 주세요. 위기 범주 밖의 일상 갈등은 알림이 오지 않으니 관계 신호 화면을 주 1회 정도 직접 보시길 권합니다.

아이 마음을 다루는 도구를 보면 전문가는 "이게 무엇을 못 하는가"부터 확인합니다. 센셀은 그 질문에 답이 정해져 있습니다. 좋은 점보다 **이 여섯 가지를 먼저** 보여 드리세요.

❌ 센셀이 하지 않는 것 — 한계를 먼저

1. 위기를 다 잡지 않습니다

위기 알림은 **신체 폭력·지속적 집단 괴롭힘·자해·가정 위험·성적 괴롭힘** 5개 범주만, 학생당 하루 1건. 일상 갈등·서운함은 알림이 오지 않습니다. 그 밖의 아이는 관계 신호 화면과 선생님의 관찰이 맡습니다.

2. 진단하지 않습니다

긴급·높음·관심 등급은 담임이 누구를 먼저 볼지 정하는 **정렬**이고, 맞춤 처방은 근거 성취기준이 붙은 **초안**입니다. 아이에게 어떤 이름표도 붙이지 않으며, 생활기록부 서술도 만들지 않습니다.

3. 아이 말을 사실로 치지 않습니다

갈등 신호는 학생이 챗봇에게 한 말 그대로이며 **'학생 보고 기준'**으로 표시됩니다. 상대도 말했는지·받은 지목 수·양쪽 관계망이 나란히 붙고, 같은 상대 3회 이상은 '반복 호소'로 분리됩니다. 판정은 언제나 선생님의 관찰·면담입니다.

💬 **이렇게 시작하세요.** "이 도구는 위기를 다 잡지도, 진단하지도, 아이 말을 사실로 치지도 않습니다. 대신 원문을 남기지 않고, 말할 출구를 주고, 기록을 남깁니다." — 한계를 선생님이 먼저 말하면 전문가는 "내가 걱정하는 걸 이미 걱정했구나"라고 느끼고 그 자리에 서 협력자가 됩니다. 나중에 캐물어 알게 되면 같은 사실도 '숨긴 것'이 됩니다.

🛡️ 센셀이 지키는 것 — 그다음에

4. 대화 원문은 어른이 볼 수 없습니다

저장 스위치 자체가 없습니다. 어떤 학급에서도 원문은 남지 않고 신호만 기록되며, 위기 알림이 뜬 대화의 전후 발화만 담임에게 표시됩니다. 처방·자리 배치 검토는 익명 ID와 신호만으로 만듭니다.

5. 학생별 자유 대화 모드

말로는 조용하지만 글로는 활발한 아이, 챗봇이 유일한 출구인 아이를 위해 [학생 관리]에서 한 명만 관계 태그·하루 상한 없이 대화하게 할 수 있습니다. 위기 알림만 유지되고, 관계망에는 '자유 대화 모드'로 표시됩니다.

6. 상담·조치 기록 초안

위기 알림+확인 메모, 관계 신호, 지도 계획+근거 성취기준, 연습·미션을 상담 일지 형식으로 정리해 복사·docx. 개별화 협의회·상담 협의·보호자 면담의 공통 자료가 됩니다.

📺 **보여 줄 때는 데모 학급으로.** 관계망·신호·처방은 **데모 학급(SENSEL)**으로만 시연하세요. 특수·상담 선생님께도 우리 반 아이들 이름이 붙은 관계망을 여는 건 그 아이들의 정보를 교실 밖으로 내보내는 일입니다. 특정 아이의 지원 이야기는 센셀 화면 없이, 관찰과 기록 초안으로 나누세요.

🪑 자리 배치 — 2단계

- **원칙 고르기** — 남녀/동성/무관 짝꿍, 갈등 학생 분리, 힘듦 학생 앞줄·분산, 고립·외로움 학생 옆 지지자, 서로 지목한 친구 근접, 직전 짝 반복 회피. 체크만 하세요.
- **배치 제안 만들기** — 브라우저 안에서 수천 번 좌석을 바꿔 가며 최적안을 찾아요. **갈등 학생 인접 금지** 같은 절대 조건은 AI가 아니라 코드가 보장.
- **점수·점검표·근거** — 100점 만점 적합도, 원칙별 점검표(갈등 인접 0건, 남녀 짝 11/11…), 학생마다 "갈등 상대 ○○와 3칸 분리" 같은 한 줄 근거.
- **드래그 수정** — 학생을 끌어 놓거나 좌석끼리 바꾸면 점검표가 실시간 갱신. 갈등 학생이 붙으면 경고.
- **AI 검토** — 익명화한 배치를 보내 학부모께 설명할 근거·보완 사항·첫 주 운영 팁을 받아요. 선택 사항.

📅 17 연간 계획 — 학기 초 한 번

- [연간 계획]에서 주당 시수만 고르면 **34주(2학기×17주)** 계획서가 자동 편성돼요 — 주차별 서울 차시·성취기준·도덕과 코드·아침 활동·친절 미션·가정 연계.
- **계획서 .docx** · 학기 말 **운영 결과 보고 .docx** (참여·미션·기술·동의·가정 회신 건수). 한컴오피스에서 열어 HWP로 저장·수정.

💊 맞춤 처방 — 학생마다 다르게

- [개입 및 처방] 위젯이 긴급/높음/관심으로 정렬하고 **'바로 할 수 있는 것'**을 먼저 보여줘요.
- **처방 생성** — 관찰 요약 → 조심스러운 가설 → 강점·관계 자원 → 초점 역량 → **실천 3가지**(절차·교사 대사·활용할 도래) → 도래 연결/자리 제안 → 피해야 할 접근 → 1주 후 확인 지표 → 전문기관 연계 기준.
- 실천마다 **근거 성취기준 코드**(서울 사회정서 + 2022 도덕과)가 붙고, 목록에 없는 코드는 서버가 걸러요. **일괄 생성**은 앞 학생과 겹치지 않게 순차 실행.
- AI에는 실명 대신 S1, S2… 익명 ID만 전송되고 선생님 화면에서만 이름으로 복원돼요.

🖨️ **학급 정서 종합 리포트.** 처방·관계망·신호가 한 문서로 — 1-1절에 학년 성취기준 전체, 1-2절에 교과 근거 표, 처방에서 인용한 코드는 ★ 표시. 학급 일지·협의회 자료로 바로 인쇄.

📝 기록 — 상담·조치 기록 초안

- [기록]에서 학생을 고르면 위기 알림+확인 메모, 관계 신호(학생 보고 기준), 맞춤 지도 계획+근거 성취기준, 연습한 기술·미션, 후속 계획 칸이 상담 일지 형식으로 만들어져요. **복사** 또는 전체 **.docx**.
- **생활기록부 서술은 만들지 않아요.** 담임의 상담·학급 운영 기록용이며, 학생 보고 신호는 사실로 단정하지 않는 문장으로 적혀 있어요.

🏠 가정 연계 — 보내는 시점은 선생님이

- **가정통신문 6종** — 소개·자기·대인관계·공동체·마음건강 + AI 활용 가정 지도. 학급 정보로 채워져 인쇄·링크 전송. 초·중·고 모두 같은 방식.
- **학부모 대화 카드** — 학생의 초점 영역에 맞는 "가정에서는 이렇게" 팁만. 기본·지목·갈등은 어떤 가정 문서에도 안 들어가요.
- **학급 리포트 발행** — 기간(최근 2주/4주/이번 달/학기)을 고르고 **발행** → 알림톡·문자 문구 복사. 학부모는 링크에서 학급 집계·이번 주 미션·오늘 저녁 건넬 말을 보고 **집에서 해봤어요** → 익명 회신이 건수로 돌아와요.
- **이번 주 수업 연계 알림** — 차시 하나 고르면 알림장용 3줄.

📺 우리 반 나무 — 교실 TV

주소 /tree/학급코드 를 TV 브라우저에 띄워 두세요. 학생들의 친절 미션 "했어요"와 기술 연습이 쌓일수록 🌱 → 🌿 → 🌳 → 🍎 → 숲으로 자라고, 오늘 아침 이야기와 이번 주 미션이 함께 보여요. 1분마다 새로고침. **이름·관계·신호는 이 화면에 전혀 없어요.**

📁 서류함 — 학교 제출용

- **도입 절차 4단계** 체크: 사전 진단 → 의견 수렴·필수 기준 5 → 학운위 심의 → 개인정보 동의 (서울시교육청 AI·에듀테크 가이드라인).
- **공문·동의서 .docx 3종** — 개인정보 동의 안내 / 서면 심의 안건·결의서·결과 송부 / 우선 사용 보고 공문·보고 양식. 학교명·교장·담임을 넣으면 자동 기입.
- **전자 동의** — 링크와 전송 문구를 복사해 보내면 보호자가 폰에서 동의. 동의/미동의/미회신 현황을 보고 **학생 문서에 반영**. 미동의 학생은 대화는 하되 신호·기록이 저장되지 않아요.

? 자주 묻는 질문

Q. TV 화면이나 학부모 링크에 우리 아이 이름이 나오나요?

아니요. 학급 단위 집계(미션 수·연습 수·참여 인원)만 나옵니다. 관계망은 교사 화면에만 있어요.

Q. 학생이 접속이 안 돼요.

학급 코드 6자리를 확인하세요. 관리자라면 Firebase 인증에서 '익명' 로그인에 켜져 있는지 확인.

Q. 갈등 신호가 학급 분위기에 부담이 될까 걱정돼요.

[챗봇 설정] → 수집 범위 '긍정 지목만'. 위기 알림은 그대로 유지돼요.

Q. 한 학생이 같은 친구 얘기만 반복해요.

챗봇이 2회부터 동조를 멈추고 자기 마음으로 초점을 옮겨요. 교사 화면엔 '반복 호소'로 구분되어 판단 재료가 돼요.

Q. 알림톡은 자동으로 가나요?

지금은 문구 복사 → e알리미·문자입니다. 보내는 시점은 항상 선생님이 정해요.

Q. 학년이 끝나면?

대화 원문은 애초에 저장되지 않아요. 학급 관리에서 학급을 삭제하면 학생 기록·관계망·리포트가 모두 지워져요. 학년말·전출 시 정리해 주세요.

🌟 활용 꿀팁

- 학기 첫 주는 '긍정 지목만'으로 시작하면 부담 없이 관계망이 만들어져요.
- 아침 카드를 **TV에 띄우고** 5분 활동 → 아이들이 "오늘 미션 뭐예요?" 먼저 물어요.
- 자리 배치 전에 **오늘 행길 학생**을 2주만 눈여겨보면 근거가 저절로 쌓여요.
- 학부모 상담 주간 전에 **학급 리포트 발행 + 기록 초안**을 함께 준비하세요.